UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică
Specializarea: Automatică și Informatică aplicată
Grupa: 2.2

PROIECT la disciplina BAZE DE DATE

Restaurantul Global Fast Foods

Nume echipă: DMG-TEAM
Membrii echipei:

- ❖ Georgescu Codruț
- ❖ Diaconu Andra-Gabriela
- ❖ Munteanu Teodor

Coordonator: Prof. Dr. Ing.Viorel Stoian

Craiova, 2025

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică
Specializarea: Automatică și Informatică aplicată
Grupa: 2.2

PROIECT la disciplina BAZE DE DATE

Restaurantul Global Fast Foods

Nume echipă: DMG-TEAM
Membrii echipei:

- ❖ Georgescu Codruț
- ❖ Diaconu Andra-Gabriela
- ❖ Munteanu Teodor

Coordonator: Prof. Dr. Ing.Viorel Stoian

Craiova, 2025

CUPRINS:

- **CAPITOLUL I. INTRODUCERE……(pg. 3-4)**

1.1. Noțiuni generale despre baze de date și sisteme de gestiune a acestora.

- **CAPITOLUL II.TEMA DE PROIECT….(pg. 5-7)**

2.1.Descrierea temei de proiect.

- **CAPITOLUL III. SCHEMA CONCEPTUALA….(pg. 8-9)**

3.1. Notiuni teoretice.

3.2. Schema conceptuala a bazei de date.

- **CAPITOLUL IV. SCHEMA LOGICA……(pg. 10-11)**

4.1. Notiuni teoretice.

4.2. Schema logica a bazei de date.

- **CAPITOLUL V. NORMALIZAREA BD…...(pg. 12-19)**

5.1. Notiuni teoretice.

5.2. Normalizarea tabelelor bazei de date.

- **CAPITOLUL VI. DENORMALIZAREA BD…..(pg. 20-36)**

6.1. Notiuni teoretice.

6.2. Analiza necesitatii denormalizarii bazei de date.

- **CAPITOLUL VII. SGBD UTILIZAT…..(pg. 37-43)**

7.1. Notiuni teoretice.

7.2. Exemple de interogări SQL pe baza de date creată.

- **CAPITOLUL VIII. CONCLUZII…….(pg. 44)**

8.1.Considerații despre baza de date proprie și SGBD-ul folosit.

- **CAPITOLUL IX. BIBLIOGRAFIE……..(pg. 45)**

• CAPITOLUL I. INTRODUCERE:

1.1. Noțiuni generale despre baze de date și sisteme de gestiune a acestora:

Bazele de date și sistemele de gestionare a bazelor de date (SGBD) reprezintă componente esențiale în gestionarea și manipularea eficientă a datelor în cadrul unei organizații sau aplicații software. Iată câteva noțiuni generale despre bazele de date și SGBD:

Definiție a Bazei de Date:

Baza de Date: O colecție organizată de date structurate, stocate și gestionate într-un mod eficient pentru a satisface nevoile unei organizații sau aplicații.

Structură a Bazelor de Date:

- Tabel: În bazele de date relaționale, datele sunt organizate în tabele cu coloane și rânduri. Fiecare coloană reprezintă un tip specific de informație, iar fiecare rând reprezintă o înregistrare.
- Înregistrare: O înregistrare este o intrare specifică într-un tabel, conținând date pentru fiecare coloană corespunzătoare.

Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD):

SGBD: Este un software specializat care permite definirea, crearea și manipularea bazelor de date. SGBD-urile oferă interfețe pentru a accesa și gestiona datele în mod eficient.

Funcții ale unui SGBD:

- Crearea și Definirea Bazelor de Date: SGBD-urile permit definirea structurii bazei de date, inclusiv tabele, relații și constrângeri.
- Interogare și Recuperare de Date: Utilizatorii pot formula interogări complexe pentru a recupera informații specifice din baza de date.
- Actualizare și Modificare: SGBD-urile permit adăugarea, actualizarea și ștergerea datelor într-o bază de date.
- Asigurarea Integrității: SGBD-urile păstrează integritatea datelor, aplicând constrângeri și reguli definite de utilizator.
- Securitate: Implementează măsuri de securitate pentru a proteja datele împotriva accesului neautorizat.[1]

Tipuri de SGBD:

- Relaționale: Baze de date care utilizează modele relaționale, cum ar fi MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server.
- Orientate pe Obiecte: SGBD care utilizează concepte de programare orientată pe obiecte, cum ar fi ObjectDB.
- NoSQL: SGBD care permit stocarea și gestionarea datelor fără a utiliza modelul relațional, cum ar fi MongoDB, Cassandra.[2]

Normalizare a Bazelor de Date:

- Procesul de proiectare al bazei de date pentru a minimiza redundanța și a asigura coerența și integritatea datelor.
- Aceste noțiuni oferă o privire generală asupra modului în care bazele de date și SGBD-urile sunt utilizate pentru a gestiona eficient informațiile în diverse contexte.[1]

• CAPITOLUL II. TEMA DE PROIECT:

Dețin un lant de restaurante fast food in România, Italia, Anglia, Germania și Franța . Avem produse alimentare din jurul intregii lumi de aici și numele, Global Fast Foods. Unii dintre angajații nostri lucreaza la recepție și ia comenzile. O comandă poate conține unul sau mai multe produse alimentare.

Aș dori să urmăresc care dintre angajații mei lucrează cel mai greu, cine ia cele mai multe comenzi.

Vreau sa știu care sunt cele mai aglomerate momente ale zilei și cele mai aglomerate zile ale săptămânii.

De asemenea, vreau să descopăr care sunt cele mai populare produse alimentare. Am diferite tipuri de angajați în personal, dar pentru fiecare din ei trebuie să știu numele, prenumele, numărul de telefon,etc.

Dacă cineva este interesat, chicken mole este un preparat mexican făcut cu pui intr-un sos de ciocolata savuros. Sopapilla e un desert mexican care consta într-un aluat prăjit dulce umplut cu miere, uneori presărat cu zahăr de scorțișoară sau zahăr pudră.

Am menționat că avem diferite tipuri de angajați. Fiecare angajat primește un salariu. Pe lângă asta, trebuie să știu alte lucruri în funcție de responsabilitatea angajaților:

- Un bucătar are, în mod normal, un fel de antrenament – școală profesională, auto-didact, ucenicie, etc. Aș vrea să înregistrez asta.

- Cel care ia comenzile este plătit pentru orele suplimentare pe lângă salariul standard. Așadar, înregistrez cât de mult plătim cu ora pentru fiecare oră suplimentară lucrată.

- Managerul este responsabil pentru supravegherea tuturor angajaților și are un buget pentru cheltuieli și un venit țintă pentru restaurantul de care se ocupă.

Atât deocamdată. Pe măsură ce ne extindem, pot angaja și alte tipuri de angajați, dar nu sunt sigur ce vor fi în acest moment.

Atunci când un client plasează o comandă la unul dintre angajatii noștri, cel care ia comanda este responsabil să urmărească acea comanda – să se asigure că bucătarul o primește, să o ambaleze, și să ia plata. Dacă clinetul are modificări sau întrebări despre comanda, el/ea trebuie să meargă la persoana care i-a luat comanda. Cel care ia comanda nu poate să pună un alt angajat să aibă grijă de comanda lui.

V-ați întrebat despre elementele care pot apărea într-o comandă? Ei bine, cea mai mare parte sunt produse alimentare, dar, uneori, un client poate achiziționa, de asemenea, un card pentru mese frecvente. Acest card dă dreptul clienților la reduceri la restaurantul nostru.

De asemenea, dacă un client cumpără acest card, putem obține informații precum numele și adresa lui. Astfel putem trimite cupoanele pentru clienți și alte materiale promoționale. Celălalt beneficiu pentru noi este că acum putem urmări elementele pe care clientului îi place să le comande în mod regulat. Când un client intră și utilizează cardul, avem acum o evidență a comenzilor plasate pe acel card. Fiecare client poate avea câte un card frecvent, și fiecare card este pentru un singur client. Pentru a plasa o comandă se poate utiliza numai un singur card frecvent.

Avem o varietate de produse alimentare în meniul nostru. Fiecare comandă se referă la unul sau mai multe produse alimentare. Și, desigur, un produs alimentar (de exemplu, un hamburger) poate apărea pe mai multe comenzi.

Toți angajații din personalul nostru sunt repartizați în ture. În prezent menținem o tură de dimineață și una de după-amiaza, dar intenționăm să adăugăm și o tură de noapte. În prezent, avem o foaie de semnătură (condică) pentru fiecare tură. Ea se pierde și apoi este greu să se aloce volumul de muncă în mod corespunzător. Mai mulți angajați lucrează o singură tură și avem angajați care lucrează în ture consecutive. Mă ajută să știu care dintre angajații mei sunt suprasolicitați și care sunt subutilizați, așa că aș vrea să se țină evidența celor care lucrează în ture duble, și a celor care nu lucrează în

ture suficiente, etc. De asemenea, dacă există o problemă la o anumită tură, îmi place să știu imediat ce angajați lucrau în acea perioadă.

Tocmai am început să introducem un meniu promoțional. Acest meniu oferă elemente alimentare care nu sunt disponibile în meniul obișnuit. Este o modalitate de a testa articole noi și de a profita de evenimentele sezoniere (sărbători, etc.) și ofertele comerciale (de exemplu, atunci când a ieșit filmul "King Kong", am oferit burgeri de dimensiuni mai mari, burgeri Kong). Uneori avem un mic cadou asociat cu un element promoțional. Pentru Anul Nou Chinezesc, am introdus o prăjitură lună în meniul promoțional și toți cei care au comandat au primit un dragon gratuit, pentru că a fost anul dragonului.

Fiecare meniu promoțional are un nume, cum ar fi Înapoi la școală sau Grătar de vară, și are o dată de începere și de sfârșit. Există o singură promoție în vigoare la un moment dat.

Meniurile noastre regulate conțin acele elemente pe care clienții le așteaptă atunci când vin la un restaurant Fast Food Global. Chiar acum avem două tipuri: un meniu de mic dejun, disponibil de la 6:00 la 11:00, și un meniu de prânz, disponibil de la ora 11:01 până la ora de închidere. Încă mai avem în vedere un meniu separat pentru cină, dar va trebui să încercăm mai întâi asta.

• CAPITOLUL III. SCHEMA CONCEPTUALA

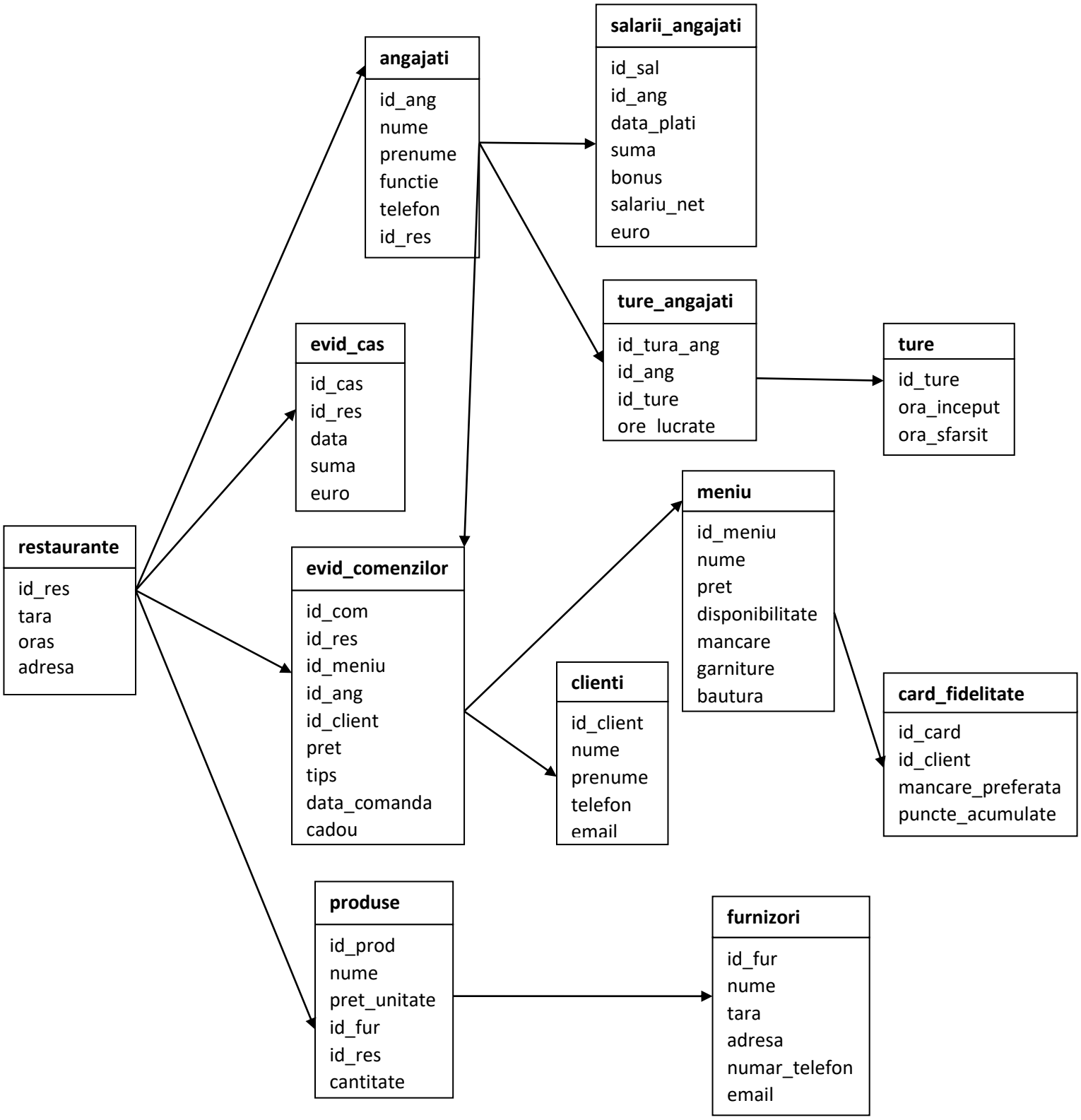
3.1. Noțiuni teoretice:

Schema conceptuala este un termen utilizat în diverse domenii pentru a ilustra relațiile și structura ideilor sau informațiilor într-un mod conceptual și simplificat. Acest concept poate fi aplicat în domenii variate, cum ar fi informatica, designul, științele sociale și altele. Iată câteva elemente asociate schemei abstracte și conceptelor teoretice corespunzătoare:

1. **Entități:**Entităţile reprezintă entități sau concepte individuale asupra cărora se colectează date.
2. **Atribute:**Atributele sunt aspecte ale obiectelor care definesc proprietățile sau trăsăturile acestora.
3. **Relaţii:**Relaţiile reprezintă legăturile sau conexiunile dintre obiecte.
4. **Cardinalitate:**Cardinalitatea descrie numărul de obiecte dintr-o parte a conexiunii care pot fi legate cu un număr de obiecte din cealaltă parte.
5. **Diagramă entitate-relaţie (DER):** Este o reprezentare vizuală a schemei abstracte, folosind obiecte, caracteristici și asocieri.
6. **Normalizare:** Este un proces de proiectare a bazelor de date pentru a minimiza redundanța și a asigura integritatea datelor.
7. **Abstracţie:** Schema abstractă utilizează abstractizări pentru a simplifica complexitatea sistemelor și a evidenția doar aspectele relevante.
8. **Modelare conceptuală:** Este procesul de dezvoltare a unei scheme abstracte pentru a descrie structura și relațiile într-un sistem.
9. **Taxonomie:** În contexte non-tehnice, schema abstractă poate fi utilizată pentru a crea o ierarhie, adică o succesiune de concepte sau categorii.

Aceste concepte teoretice și elemente sunt esențiale în proiectarea sistemelor și a bazelor de date, precum și în alte domenii unde o reprezentare clară a relațiilor și a structurii informațiilor este crucială.[2]

3.2. Schema conceptuala a bazei de date :



• CAPITOLUL IV. SCHEMA LOGICA:

4.1. <u>Noțiuni teoretice</u>:

<u>Schema logică</u> se referă la o reprezentare abstractă a relațiilor logice dintre diferite entități sau elemente într-un sistem. Aceasta poate fi aplicată în diverse domenii, inclusiv în informatică, matematică, filozofie și științe cognitive.

Iată câteva **<u>noțiuni teoretice de bază</u>** legate de schema logică:[3]

1. **<u>Propoziții logice</u>**:

- propoziție logică este o afirmație care poate fi fie adevărată, fie falsă. Aceasta este baza logicii formale.
- Propozițiile pot fi combinate folosind operatori logici precum "și" (conjunctor), "sau" (disjunctor) și "nu" (negare).

2. **<u>Variabile logice</u>**:

- Variabilele logice reprezintă simboluri sau litere care pot fi folosite pentru a desemna propoziții logice.
- Acestea pot avea valori de adevărat sau fals și sunt utilizate pentru a formula expresii logice complexe.

3. **<u>Cuante</u>**:

- Cuantele sunt operatori care precizează domeniul la care se referă o variabilă logică. Există cuante universale (∀ - "pentru orice") și cuante existențiale (∃ - "există cel puțin unul").

4. **<u>Axiome și reguli de inferență</u>**:

- Axiomele sunt propoziții logice fundamentale, asumate ca adevărate fără a necesita demonstrație.
- Regulile de inferență sunt reguli logice care guvernează modul în care putem deriva noi propoziții logice din cele existente.

5. **<u>Forme normale</u>**:

Formele normale sunt reprezentări standard ale expresiilor logice care facilitează analiza și manipularea acestora.

6. **<u>Teoria mulțimilor</u>**:

În unele contexte, mulțimile și operațiile pe mulțimi joacă un rol important în schema logică.

7. **<u>Relații și funcții</u>**:

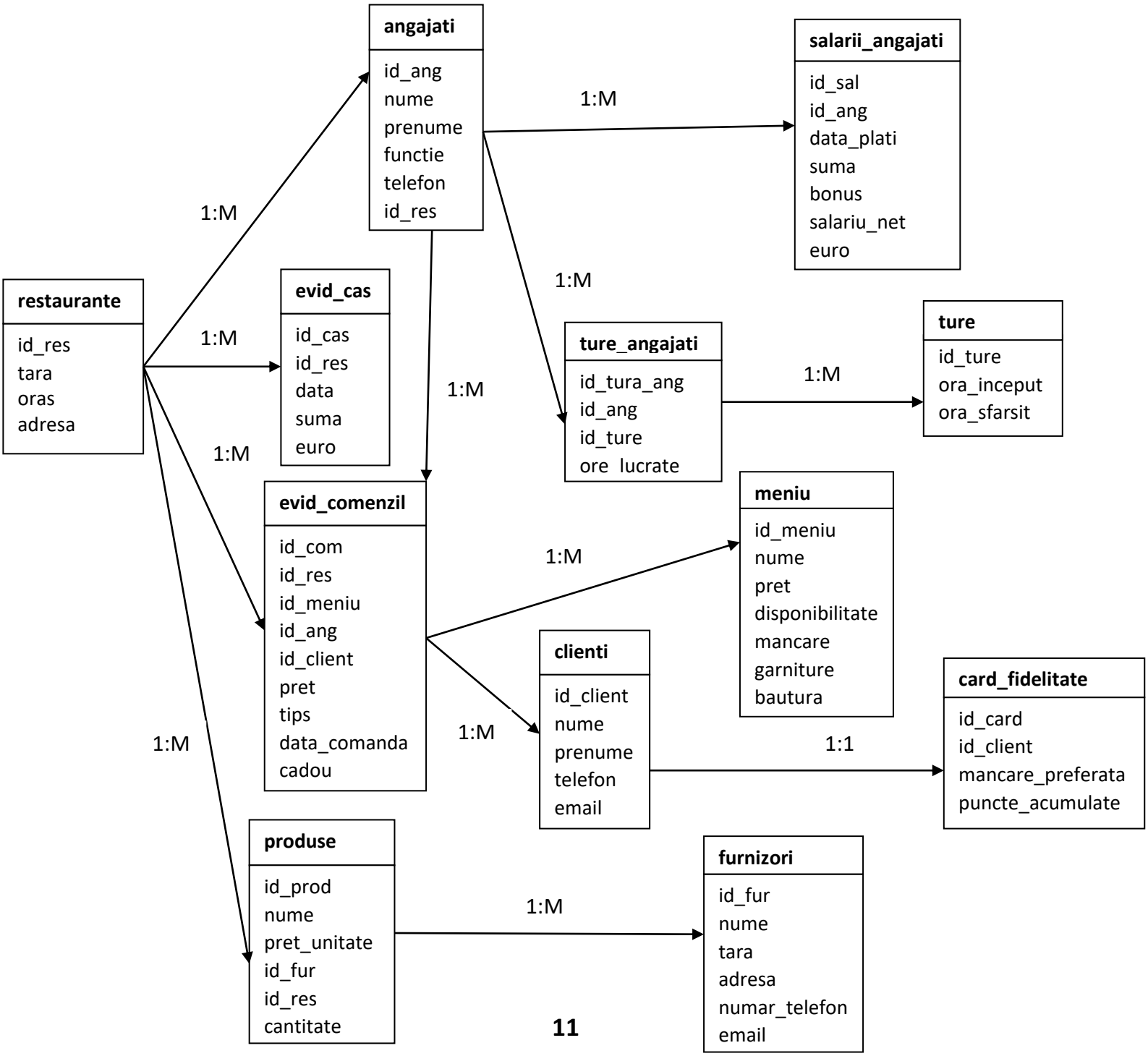
În cazul logicii matematice, relațiile și funcțiile pot fi integrate în schema logică pentru a modela corect relațiile între elemente.

8. **<u>Algebre logice</u>**:

Algebrele logice extind logica tradițională, adăugând structuri algebrice pentru a permite manipulări eficiente ale expresiilor logice.

Aceste noțiuni teoretice sunt doar câteva dintre aspectele fundamentale ale schemei logice. În funcție de context și de domeniul de aplicare, se pot adăuga și alți termeni și concepte specifice.

4.2.Schema logică a bazei de date:



• CAPITOLUL V. NORMALIZAREA BD:

5.1. Notiuni teoretice :

Normalizarea unei baze de date este un proces în cadrul proiectării bazelor de date relaționale care își propune să minimizeze redundanța și dependențele nedorite între date, asigurând astfel coerența și integritatea datelor. Aceasta implică împărțirea unei baze de date în tabele și definirea relațiilor între acestea într-un mod care să minimizeze riscul de anomalii de actualizare, ștergere sau inserare a datelor.[4]

Normalizarea se desfășoară de obicei în mai multe etape, denumite forme normale (FN). Cele mai cunoscute forme normale sunt :

1. **Prima Formă Normală (1FN):**

- Toate atributele trebuie să fie atomice, adică să nu conţină seturi sau liste de valori;
- Fiecare coloană dintr-o tabelă trebuie să conţină doar valori de acelaşi tip de date.

2. **A Doua Formă Normală (2FN):**

- O tabelă trebuie să fie în 1FN;
- Toate atributele non-cheie trebuie să depindă în totalitate de cheia primară.

3. **A Treia Formă Normală (3FN):**

- O tabelă trebuie să fie în 2FN;
- Atributele non-cheie nu trebuie să depindă de alţi atribute non-cheie.

4. **Forma Normală Boyce-Codd (BCNF):**

- Similar cu 3FN, dar cu o restricţie suplimentară care se aplică numai în cazul cheilor candidate.

5. **Forma Normală a Patra (4FN):**
- Reduce dependenţele multivalorate.

6. **Forma Normală a Cincia (5FN):**
   - Reduce dependenţele în lanţ.

5.2.Normalizarea tabelelor bazei de date :

Tabelele rezultate in urma proiectării bazei de date respectă toate cele 3 forme (FN1, FN2, FN3), astfel nu este necesar procesul de normalizare.

TABELUL- ANGAJATI

id_ang	nume	prenume	functie	telefon	id_res
1	Silvica	Robert	Manager	771543798	101
2	Ardeleanu	Madalina	Manager	77589463	102
3	Moldovan	Florin	Manager	761778943	103
4	Popescu	Marius	Manager	745262718	104
5	Vasile	Marian	Manager	725212712	105
6	Vasile	Maxim	Chelner	77546789	101
7	Andrei	Silviu	Chelner	771675893	101
8	Popescu	Stanciulescu	Chelner	761783465	101
9	Dan	Leustean	Chelner	789354675	101
10	Costi	Max	Chelner	77546789	102
11	Andrei	Selaru	Chelner	771675893	102
12	Tina	Duceag	Chelner	761783465	102
13	Albert	Popescu	Chelner	789354675	102
14	Liviu	Maximus	Chelner	77546789	103
15	Andrei	Valeriu	Chelner	771675893	103
16	David	Paun	Chelner	761783465	103
17	Silviu	Andronache	Chelner	789354675	103
18	Alexandru	Viteazu	Chelner	77546789	104
19	Andrei	Naxis	Chelner	771675893	104
20	Popescu	Ionica	Chelner	761783465	104
21	Dan	Mogosanu	Chelner	789354675	104
22	Vasile	Mamistru	Chelner	77546789	105
23	Liviu	Silviu	Chelner	771675893	105
24	Popescu	Georgescu	Chelner	761783465	105

TABELUL- CARD_FIDELITATE

id_card	id_client	mancare_preferata	puncte_acumulate
1	3	Pizza	1450
2	5	Burgeri Kong	2000
3	7	Paste	320
4	10	Sopapilla	1800
5	12	Chicken Mole	2700
6	15	Noodles	1350
7	18	Sarmale	800
8	21	Pizza	2200
9	23	Burgeri Kong	2900
10	26	Chicken Mole	1000
11	28	Sopapilla	400
12	30	Paste	2500
13	33	Noodles	1850
14	36	Sarmale	700
15	38	Pizza	3000
16	40	Burgeri Kong	1400
17	42	Chicken Mole	270
18	44	Sopapilla	1000
19	45	Paste	2400
20	46	Noodles	1900
21	48	Sarmale	1500
22	50	Pizza	600
23	2	Burgeri Kong	1750
24	4	Chicken Mole	250
25	6	Sopapilla	2900

TABELUL- EVID_CAS

id_cas	id_res	data	suma	euro
1	101	2023-04-13	497366	99473.2
2	102	2023-04-13	457210	91442.0
3	103	2023-04-13	437342	87468.4
4	104	2023-04-13	510330	102066.0
5	105	2023-04-13	499999	99999.8

TABELUL- CLIENTI

id_client	nume	prenume	telefon	email
1	Popescu	Ion	723456789	ion.popescu@gmail.com
2	Ionescu	Maria	721123456	maria.ionescu@yahoo.com
3	Georgescu	Andrei	745567890	andrei.georgescu@gmail.com
4	Dumitrescu	Elena	734987654	elena.dumitrescu@gmail.com
5	Vasilescu	Mihai	729987123	mihai.vasilescu@gmail.com
6	Stan	Ana	732456789	ana.stan@yahoo.com
7	Radu	Cristina	746123456	cristina.radu@gmail.com
8	Popa	Adrian	721345678	adrian.popa@gmail.com
9	Ilie	Raluca	732123456	raluca.ilie@gmail.com
10	Constantinescu	Daniel	745987123	daniel.constantinescu@yahoo.com
11	Mihai	Alexandra	732459876	alexandra.mihai@gmail.com
12	Dobre	Florin	723345678	florin.dobre@gmail.com
13	Petrescu	Ioana	734567890	ioana.petrescu@yahoo.com
14	Gheorghe	Razvan	746789123	razvan.gheorghe@gmail.com
15	Tudor	Mirela	734987654	mirela.tudor@yahoo.com
16	Barbu	Victor	729987123	victor.barbu@gmail.com
17	Lupu	Diana	732123456	diana.lupu@gmail.com
18	Marin	Sorin	745567890	sorin.marin@yahoo.com
19	Chirila	Oana	721123456	oana.chirila@gmail.com
20	Neagu	Alexandru	732456789	alexandru.neagu@gmail.com
21	Iancu	Monica	746123456	monica.iancu@gmail.com
22	Enache	Roxana	733345678	roxana.enache@gmail.com
23	Filip	Gabriel	721345678	gabriel.filip@yahoo.com
24	Voicu	Bianca	732123456	bianca.voicu@gmail.com
25	Baciu	Marius	744987654	marius.baciu@gmail.com

TABELUL- FURNIZORI

Id_fur	nume	tara	adresa	numar_telefon	email
1	Global Supply Co.	Romania	Strada Exemplar 12, București	0212345678	info@globalsupplyco.com
2	FreshFoods Distributors	Italia	Via Roma 34, Roma	0391234567	support@freshfoodsdistributors.org
3	International Food Imports	America	5th Avenue, New York	00123456789	orders@internationalfoodimports.com
4	Sunny Valley Imports	China	Beijing Street 101	0101234567	contact@sunnyvalleyimports.org
5	Optima Wholesale	Korea	Seoul, Gangnam District	02-1234-5678	support@optimawholesale.biz

TABELUL- EVID_COMENZILOR

id_com	id_res	id_meniu	id_ang	id_client	pret	tips	data_comanda	cadou
0	101	1002	6	25	NULL	NULL	2023-05-21 23:00:00	NULL
1	101	1001	6	25	37.00	3.70	2023-04-14 22:00:00	NULL
3	102	1002	7	2	55.00	5.50	2023-04-30 10:00:00	NULL
4	103	1004	8	9	35.00	3.50	2023-05-22 09:00:00	NULL
5	105	1005	15	30	35.00	3.50	2023-05-02 05:00:00	NULL
6	104	1007	14	29	36.00	3.60	2023-05-02 08:00:00	NULL
7	104	1003	9	24	27.00	2.70	2023-05-21 18:00:00	NULL
8	101	1002	6	1	37.00	3.70	2023-04-16 12:00:00	Cutie de bomboane
9	103	1003	8	13	30.00	3.00	2023-05-01 21:00:00	NULL
10	102	1001	7	16	22.00	2.20	2023-04-16 12:00:00	Cutie de bomboane
11	105	1002	10	22	35.00	3.50	2023-04-19 17:00:00	NULL
12	101	1003	6	5	55.00	5.50	2023-04-24 18:00:00	NULL
13	103	1004	9	19	35.00	3.50	2023-05-21 08:00:00	NULL
14	104	1005	12	23	35.00	3.50	2023-05-14 04:00:00	NULL
15	105	1007	14	18	36.00	3.60	2023-05-23 10:00:00	NULL
16	101	1008	6	11	27.00	2.70	2023-04-16 14:00:00	Voucher reducere
17	102	1009	7	12	37.00	3.70	2023-04-16 05:00:00	NULL
18	104	1010	15	17	30.00	3.00	2023-05-07 04:00:00	NULL
19	101	1001	6	21	22.00	2.20	2023-05-10 13:00:00	NULL
20	102	1002	12	25	35.00	3.50	2023-05-06 05:00:00	NULL
21	103	1003	7	8	55.00	5.50	2023-05-16 04:00:00	NULL
22	104	1004	9	27	35.00	3.50	2023-04-25 13:00:00	NULL
23	105	1002	10	1	35.00	3.50	2023-04-17 12:00:00	NULL
24	101	1007	6	22	36.00	3.60	2023-05-09 06:00:00	NULL
25	102	1008	11	28	27.00	2.70	2023-05-17 03:00:00	NULL

TABELUL-MENIU

id_meniu	nume	pret	disponibilitate	mancare	garnitura	bautura
1001	mic dejun	22.00	8:00 AM - 11:00 AM	Omleta	Bacon	Suc de Portocale
1002	pranz	35.00	11:01 AM - 00:00 AM	Ceafa de Porc	Cartofi Prajiti	Coca-Cola
1003	burgeri kong	55.00	11:01 AM - 00:00 AM	Burger Kong	Cartofi Prajiti	Coca-Cola
1004	chicken mole	35.00	11:01 AM - 00:00 AM	chicken mole	Orez	Coca-Cola
1005	sopapilla	35.00	11:01 AM - 00:00 AM	sopapilla	NULL	NULL
1006	prajitura luna	0.00	8:00 AM - 00:00 AM	prajitura luna	NULL	NULL
1007	pizza	36.00	11:01 AM - 00:00 AM	pizza napoli	NULL	Coca-Cola
1008	paste	27.00	11:01 AM - 00:00 AM	paste carbonara	NULL	NULL
1009	Noodles	37.00	11:01 AM - 00:00 AM	Ramen Noodles	NULL	NULL
1010	Sarmale	30.00	11:01 AM - 00:00 AM	3 Sarmale	Smantana	NULL
1011	Anului Nou	67.00	00:00 AM - 23:59 PM	Somon	Orez	Coca-Cola

TABELUL- PRODUSE

id_prod	nume	pret_unitate	id_fur	id_res	cantitate
15	Faina	5.00	1	101	100
16	Varza	3.00	2	102	150
17	Carne	20.00	3	103	80
18	Cartofi	2.50	4	104	200
19	Coca Cola	8.00	5	105	50
20	Zahar	4.00	1	101	120
21	Malai	6.00	2	102	90
22	Pizza	15.00	3	103	70
23	Paste	12.00	4	104	60
24	Sarmale	10.00	5	105	40

TABELUL- RESTAURANTE

id_prod	nume	pret_unitate	id_fur	id_res	cantitate
15	Faina	5.00	1	101	100
16	Varza	3.00	2	102	150
17	Carne	20.00	3	103	80
18	Cartofi	2.50	4	104	200
19	Coca Cola	8.00	5	105	50
20	Zahar	4.00	1	101	120
21	Malai	6.00	2	102	90
22	Pizza	15.00	3	103	70
23	Paste	12.00	4	104	60
24	Sarmale	10.00	5	105	40

TABELUL- SALARII_ANGAJATI

id_sal	id_ang	data_plati	suma	bonus	salariu_net	euro
1	1	2023-04-13	10000	1000	11000	2200
2	2	2023-04-13	10000	1000	11000	2200
3	3	2023-04-13	10000	1000	11000	2200
4	4	2023-04-13	10000	1000	11000	2200
5	5	2023-04-13	10000	1000	11000	2200
6	6	2023-04-13	4000	300	4300	860
7	7	2023-04-13	4000	200	4200	840
8	8	2023-04-13	4000	145	4145	829
9	9	2023-04-13	4000	50	4050	810
10	10	2023-04-13	4000	300	4300	860
11	11	2023-04-13	4000	200	4200	840
12	12	2023-04-13	4000	145	4145	829
13	13	2023-04-13	4000	50	4050	810
14	14	2023-04-13	4000	150	4150	830
15	15	2023-04-13	4000	75	4075	815
16	16	2023-04-13	4000	175	4175	835
17	17	2023-04-13	4000	186	4186	837
18	18	2023-04-13	4000	150	4150	830
19	19	2023-04-13	4000	250	4250	850
20	20	2023-04-13	4000	350	4350	870
21	21	2023-04-13	4000	450	4450	890
22	22	2023-04-13	4000	250	4250	850
23	23	2023-04-13	4000	150	4150	830
24	24	2023-04-13	4000	550	4550	910
25	25	2023-04-13	4000	450	4450	890

TABELUL- TURE

id_ture	ora_inceput	ora_sfarsit
1	8 AM	4 PM
2	4 PM	12 AM

TABELUL- TURE_ANGAJATI

id_tura_ang	id_ang	id_ture	ore_lucrate
1	1	1	170
2	2	1	160
3	3	1	180
4	4	1	190
5	5	1	165
6	6	1	200
7	7	1	175
8	8	2	160
9	9	2	185
10	10	1	195
11	11	1	170
12	12	2	165
13	13	2	180
14	14	1	190
15	15	1	200
16	16	2	160
17	17	2	175
18	18	1	185
19	19	1	165
20	20	2	195
21	21	2	200
22	22	1	180
23	23	1	170
24	24	2	190
25	25	2	160

• CAPITOLUL VI. DENORMALIZAREA BD:

6.1.Notiuni teoretice :

Denormalizarea constă în renunțarea la anumite reguli stricte de organizare a datelor în bazele de date relaționale cu scopul de a îmbunătăți performanța sistemului. Principalele motive pentru care se apelează la denormalizare includ:

1.Performanța îmbunătățită;

2.Ușurința de întreținere;

3.Sarcini specifice de raportare și analiză.

Cu toate acestea, denormalizarea vine la pachet cu unele dezavantaje :

1.Redundanța datelor:

- Prin relaxarea regulilor de normalizare, se reintroduc redundanțe în baza de date, ceea ce poate duce la un consum mai mare de spațiu de stocare.

2.Complexitatea întreținerii:

- Cu cât datele sunt mai denormalizate, cu atât devine mai dificil să se mențină coerența și integritatea datelor, în special în scenarii de actualizare sau ștergere.

3.Costul inițial:

- Procesul de proiectare și implementare a denormalizării poate necesita un efort inițial semnificativ și ar putea aduce costuri suplimentare.

Denormalizarea este frecvent adoptată în contexte în care citirea datelor prevalează asupra scrierii, în situații în care sunt necesare rapoarte sau analize complexe, sau în cazul bazelor de date cu volum mare de date.

6.2.Analiza necesitatii de normalizarii bazei de date :

Această bază de date a fost realizată într-un mod care nu necesită denormalizare, având la bază principiile normalizării pentru o gestionare eficientă a datelor :

1.Normalizare :

- Am adoptat o abordare normalizată pentru a minimiza redundanța și a menține coerența datelor.

2. Scopul Normalizării :

- Asigurarea unei structuri coerente și eficiente pentru gestionarea datelor

TABELUL- ANGAJATI

CREATE TABLE angajati (id_ang int(11) NOT NULL, nume varchar(50) DEFAULT NULL,prenume varchar(50) DEFAULT NULL, functie varchar(50) DEFAULT NULL,telefon int(10) DEFAULT NULL,id_res int(11) DEFAULT NULL) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

--

-- Dumping data for table angajati

--

INSERT INTO angajati (id_ang, nume, prenume, functie, telefon, id_res) VALUES(1, 'Silvica', 'Robert ', 'Manager', 771543798, 101),(2, 'Ardeleanu', 'Madalina', 'Manager', 77589463, 102),(3, 'Moldovan', 'Florin', 'Manager', 761778943, 103),(4, 'Popescu', 'Marius ', 'Manager', 745262718, 104),(5, 'Vasile', 'Marian', 'Manager', 725212712, 105),(6, 'Vasile', 'Maxim', 'Chelner', 77546789, 101),(7, 'Andrei', 'Silviu', 'Chelner', 771675893, 101),(8, 'Popescu', 'Stanciulescu', 'Chelner', 761783465, 101),(9, 'Dan', 'Leustean', 'Chelner', 789354675, 101),(10, 'Costi', 'Max', 'Chelner', 77546789, 102),(11, 'Andrei', 'Selaru', 'Chelner', 771675893, 102),(12, 'Tina', 'Duceag', 'Chelner', 761783465, 102),(13, 'Albert', 'Popescu', 'Chelner', 789354675, 102),(14, 'Liviu', 'Maximus', 'Chelner', 77546789, 103),(15, 'Andrei', 'Valeriu', 'Chelner', 771675893, 103),(16, 'David', 'Paun', 'Chelner', 761783465, 103),(17, 'Silviu', 'Andronache', 'Chelner', 789354675, 103),(18, 'Alexandru', 'Viteazu', 'Chelner', 77546789, 104),(19, 'Andrei', 'Naxis', 'Chelner', 771675893, 104),(20, 'Popescu', 'Ionica', 'Chelner', 761783465, 104),(21, 'Dan', 'Mogosanu', 'Chelner', 789354675, 104),(22, 'Vasile', 'Mamistru', 'Chelner', 77546789, 105),(23, 'Liviu', 'Silviu', 'Chelner', 771675893, 105),(24, 'Popescu', 'Georgescu', 'Chelner', 761783465, 105),(25, 'Alexandru', 'Leustean', 'Chelner', 789354675, 105),(26, 'Alexandru', 'Matache', 'Bucatar', 785786456, 101),(27, 'Liviu', 'Marius', 'Bucatar', 785786456, 101),(28, 'Alex', 'Radulescu', 'Bucatar', 785786456, 102),(29, 'Alex', 'Tranca', 'Bucatar', 785786456, 102),(30, 'Costache', 'Matache', 'Bucatar', 785786456, 103),(31, 'Andreea', 'Vldischi', 'Bucatar', 785786456, 103),(32, 'Charles', 'Lecler', 'Bucatar', 785786456, 104),(33, 'Lando', 'Noris', 'Bucatar', 785786456, 104),(34, 'Lewis', 'Hamilton', 'Bucatar', 785786456, 105),(35, 'Liviu', 'Zara', 'Bucatar', 785786456, 105),(36, 'Alexandru', 'Matache', 'Curatenie', 785786456, 101),(37, 'Alex', 'Coximus', 'Curatenie', 785786456, 101),(38, 'Ana', 'Matici', 'Curatenie', 785786456, 102),(39, 'Ioana', 'Sfinxu', 'Curatenie', 785786456, 102),(40, 'Andrei', 'Gavril', 'Curatenie', 785786456, 103),(41, 'Petrut', 'Bisoi', 'Curatenie', 785786456, 103),(42, 'Andrei', 'Zbir', 'Curatenie', 785786456, 104),(43, 'BAT', 'MAN', 'Curatenie', 785786456, 104),(44, 'Alexndru', 'Zbarnoaia', 'Curatenie', 785786456, 105),(45, 'Hasilnus', 'Coprate', 'Curatenie', 785786456, 105);

id_ang	nume	prenume	functie	telefon	id_res
1	Silvica	Robert	Manager	771543798	101
2	Ardeleanu	Madalina	Manager	77589463	102
3	Moldovan	Florin	Manager	761778943	103
4	Popescu	Marius	Manager	745262718	104
5	Vasile	Marian	Manager	725212712	105
6	Vasile	Maxim	Chelner	77546789	101
7	Andrei	Silviu	Chelner	771675893	101
8	Popescu	Stanciulescu	Chelner	761783465	101
9	Dan	Leustean	Chelner	789354675	101
10	Costi	Max	Chelner	77546789	102
11	Andrei	Selaru	Chelner	771675893	102
12	Tina	Duceag	Chelner	761783465	102
13	Albert	Popescu	Chelner	789354675	102
14	Liviu	Maximus	Chelner	77546789	103
15	Andrei	Valeriu	Chelner	771675893	103
16	David	Paun	Chelner	761783465	103
17	Silviu	Andronache	Chelner	789354675	103
18	Alexandru	Viteazu	Chelner	77546789	104
19	Andrei	Naxis	Chelner	771675893	104
20	Popescu	Ionica	Chelner	761783465	104
21	Dan	Mogosanu	Chelner	789354675	104
22	Vasile	Mamistru	Chelner	77546789	105
23	Liviu	Silviu	Chelner	771675893	105
24	Popescu	Georgescu	Chelner	761783465	105

TABELUL- CARD_FIDELITATE

Table structure for table card_fidelitate

CREATE TABLE card_fidelitate (id_card int(11) NOT NULL,id_client int(11) DEFAULT NULL,mancare_preferata varchar(50) DEFAULT NULL,puncte_acumulate int(11) DEFAULT NULL) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- Dumping data for table card_fidelitate

INSERT INTO card_fidelitate (id_card, id_client, mancare_preferata,puncte_acumulate) VALUES(1, 3, 'Pizza', 1450),(2, 5, 'Burgeri Kong', 2000),(3, 7, 'Paste', 320),(4, 10, 'Sopapilla', 1800),(5, 12, 'Chicken Mole', 2700),(6, 15, 'Noodles', 1350),(7, 18, 'Sarmale', 800),(8, 21, 'Pizza', 2200),(9, 23, 'Burgeri Kong', 2900),(10, 26, 'Chicken Mole', 1000),(11, 28, 'Sopapilla', 400),(12, 30, 'Paste', 2500),(13, 33, 'Noodles', 1850),(14, 36, 'Sarmale', 700),(15, 38, 'Pizza', 3000),(16, 40,

'Burgeri Kong', 1400),(17, 42, 'Chicken Mole', 270),(18, 44, 'Sopapilla', 1000),(19, 45, 'Paste', 2400),(20, 46, 'Noodles', 1900),(21, 48, 'Sarmale', 1500),(22, 50, 'Pizza', 600),(23, 2, 'Burgeri Kong', 1750),(24, 4, 'Chicken Mole', 250),(25, 6, 'Sopapilla', 2900);

id_card	id_client	mancare_preferata	puncte_acumulate
1	3	Pizza	1450
2	5	Burgeri Kong	2000
3	7	Paste	320
4	10	Sopapilla	1800
5	12	Chicken Mole	2700
6	15	Noodles	1350
7	18	Sarmale	800
8	21	Pizza	2200
9	23	Burgeri Kong	2900
10	26	Chicken Mole	1000
11	28	Sopapilla	400
12	30	Paste	2500
13	33	Noodles	1850
14	36	Sarmale	700
15	38	Pizza	3000
16	40	Burgeri Kong	1400
17	42	Chicken Mole	270
18	44	Sopapilla	1000
19	45	Paste	2400
20	46	Noodles	1900
21	48	Sarmale	1500
22	50	Pizza	600
23	2	Burgeri Kong	1750
24	4	Chicken Mole	250
25	6	Sopapilla	2900

TABELUL- EVID_CAS

able structure for table evid_cas

CREATE TABLE evid_cas (id_cas int(11) NOT NULL,id_res int(11) DEFAULT NULL,data date DEFAULT NULL,suma int(10) DEFAULT NULL,euro decimal(10,1) DEFAULT NULL) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- Dumping data for table evid_cas

INSERT INTO evid_cas (id_cas, id_res, data, suma, euro) VALUES(1, 101, '2023-04-13', 497366, 99473.2),(2, 102, '2023-04-13', 457210, 91442.0),(3, 103, '2023-04-13', 437342, 87468.4),(4, 104, '2023-04-13', 510330, 102066.0),(5, 105, '2023-04-13', 499999, 99999.8);

id_cas	id_res	data	suma	euro
1	101	2023-04-13	497366	99473.2
2	102	2023-04-13	457210	91442.0
3	103	2023-04-13	437342	87468.4
4	104	2023-04-13	510330	102066.0
5	105	2023-04-13	499999	99999.8

TABELUL- CLIENTI

Table structure for table clienti

CREATE TABLE

clienti (id_client int(11) NOT NULL,nume varchar(50) DEFAULT NULL, prenume varchar(50) DEFAULT NULL, telefon int(11) DEFAULT NULL, email varchar(50) DEFAULT NULL) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
-- Dumping data for table clienti

INSERT INTO

clienti (id_client, nume, prenume, telefon, email) VALUES(1,'Popescu','Ion',723456789,'ion.popescu@gmail.com'),(2,'Ionescu','Maria',721123456,'maria.ionescu@yahoo.com'),(3,'Georgescu','Andrei',745567890,'andrei.georgescu@gmail.com',(4,'Dumitrescu','Elena',734987654,'elena.dumitrescu@gmail.com'),(5,'Vasilescu','Mihai',729987123,'mihai.vasilescu@gmail.com'),(6,'Stan','Ana',732456789,'ana.stan@yahoo.com'),(7,'Radu', 'Cristina',746123456,'cristina.radu@gmail.com'),(8,'Popa','Adrian',721345678,'adrian.popa@gmail.com'),(9, 'Ilie', 'Raluca',732123456,'raluca.ilie@gmail.com'),(10, 'Constantinescu', 'Daniel',

745987123, 'daniel.constantinescu@yahoo.com'),(11, 'Mihai', 'Alexandra', 732459876, 'alexandra.mihai@gmail.com'),(12, 'Dobre', 'Florin', 723345678, 'florin.dobre@gmail.com'),(13, 'Petrescu', 'Ioana', 734567890, 'ioana.petrescu@yahoo.com'),(14, 'Gheorghe', 'Razvan', 746789123, 'razvan.gheorghe@gmail.com'),(15, 'Tudor', 'Mirela', 734987654, 'mirela.tudor@yahoo.com'),(16, 'Barbu', 'Victor', 729987123, 'victor.barbu@gmail.com'),(17, 'Lupu', 'Diana', 732123456, 'diana.lupu@gmail.com'),(18, 'Marin', 'Sorin', 745567890, 'sorin.marin@yahoo.com'),(19, 'Chirila', 'Oana', 721123456, 'oana.chirila@gmail.com'),(20, 'Neagu','Alexandru',732456789,'alexandru.neagu@gmail.com'),(21, 'Iancu', 'Monica', 746123456, 'monica.iancu@gmail.com'),(22, 'Enache', 'Roxana', 733345678, 'roxana.enache@gmail.com'),(23, 'Filip', 'Gabriel', 721345678, 'gabriel.filip@yahoo.com'),(24,'Voicu', 'Bianca', 732123456, 'bianca.voicu@gmail.com'),(25, 'Baciu', 'Marius', 744987654,'marius.baciu@gmail.com'),(26,'Nicolae','Loredana',729987123,'loredana.nicolae@gmail.com'),(27, 'Grigore', 'Adelina', 732123456, 'adelina.grigore@yahoo.com'),(28, 'Olteanu', 'Sebastian', 745567890, 'sebastian.olteanu@gmail.com'),(29, 'Zamfir', 'Andreea', 721123456, 'andreea.zamfir@gmail.com'),(30, 'Roman', 'Bogdan', 732456789, 'bogdan.roman@yahoo.com'),(31, 'Ciobanu', 'Carla', 746123456, 'carla.ciobanu@gmail.com'),(32, 'Oprea', 'Lucian', 733345678, 'lucian.oprea@gmail.com'),(33, 'Sava', 'Corina', 721345678, 'corina.sava@yahoo.com'),(34, 'Cristea', 'Dragos', 732123456, 'dragos.cristea@gmail.com'),(35, 'Mitrea', 'Denisa', 744987654, 'denisa.mitrea@gmail.com'),(36, 'Parvu', 'Catalin', 729987123, 'catalin.parvu@gmail.com'),(37, 'Stoica', 'Teodora', 732123456,'teodora.stoica@gmail.com'),(38,'Dragan','George',745567890,'george.dragan@gmail.com'),(39,'Moise','Ramona',721123456,'ramona.moise@gmail.com'),(40,'Andrei','Florina',732456789, 'florina.andrei@gmail.com'),(41, 'Ganea', 'Paul', 746123456,'paul.ganea@gmail.com'),(42, 'Vlad', 'Anca', 733345678, 'anca.vlad@yahoo.com'),(43, 'Simion', 'Stefan', 721345678, 'stefan.simion@gmail.com'),(44, 'Boariu', 'Laura', 732123456, 'laura.boariu@gmail.com'),(45, 'Muresan', 'Ioan', 744987654, 'ioan.muresan@yahoo.com'),(46, 'Stanciu', 'Emil', 729987123, 'emil.stanciu@gmail.com'),(47, 'Avram', 'Claudia', 732123456, 'claudia.avram@gmail.com'),(48, 'Serban', 'Cosmin', 745567890, 'cosmin.serban@gmail.com'),(49, 'Ene', 'Roxana', 721123456, 'roxana.ene@gmail.com'),(50, 'Cojocaru', 'Alina', 732456789, 'alina.cojocaru@gmail.com');

id_client	nume	prenume	telefon	email
1	Popescu	Ion	723456789	ion.popescu@gmail.com
2	Ionescu	Maria	721123456	maria.ionescu@yahoo.com
3	Georgescu	Andrei	745567890	andrei.georgescu@gmail.com
4	Dumitrescu	Elena	734987654	elena.dumitrescu@gmail.com
5	Vasilescu	Mihai	729987123	mihai.vasilescu@gmail.com
6	Stan	Ana	732456789	ana.stan@yahoo.com
7	Radu	Cristina	746123456	cristina.radu@gmail.com
8	Popa	Adrian	721345678	adrian.popa@gmail.com
9	Ilie	Raluca	732123456	raluca.ilie@gmail.com
10	Constantinescu	Daniel	745987123	daniel.constantinescu@yahoo.com
11	Mihai	Alexandra	732459876	alexandra.mihai@gmail.com
12	Dobre	Florin	723345678	florin.dobre@gmail.com
13	Petrescu	Ioana	734567890	ioana.petrescu@yahoo.com
14	Gheorghe	Razvan	746789123	razvan.gheorghe@gmail.com
15	Tudor	Mirela	734987654	mirela.tudor@yahoo.com
16	Barbu	Victor	729987123	victor.barbu@gmail.com
17	Lupu	Diana	732123456	diana.lupu@gmail.com
18	Marin	Sorin	745567890	sorin.marin@yahoo.com
19	Chirila	Oana	721123456	oana.chirila@gmail.com
20	Neagu	Alexandru	732456789	alexandru.neagu@gmail.com
21	Iancu	Monica	746123456	monica.iancu@gmail.com
22	Enache	Roxana	733345678	roxana.enache@gmail.com
23	Filip	Gabriel	721345678	gabriel.filip@yahoo.com
24	Voicu	Bianca	732123456	bianca.voicu@gmail.com
25	Baciu	Marius	744987654	marius.baciu@gmail.com

TABELUL- FURNIZORI

Table structure for table furnizori

CREATE TABLE furnizori (Id_fur int(11) NOT NULL,nume varchar(255) NOT NULL, tara enum('Romania','Italia','America','China','Korea') NOT NULL,adresa varchar(255) DEFAULT NULL, numar_telefon varchar(15) DEFAULT NULL, email varchar(255) DEFAULT NULL) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
-- Dumping data for table furnizori
INSERT INTO furnizori (Id_fur, nume, tara, adresa, numar_telefon, email) VALUES(1, 'Global Supply Co.', 'Romania', 'Strada Exemplar 12, București', '0212345678', 'info@globalsupplyco.com'),(2, 'FreshFoods Distributors', 'Italia', 'Via Roma 34, Roma', '0391234567', 'support@freshfoodsdistributors.org'),(3, 'International Food Imports', 'America', '5th Avenue, New York', '00123456789', 'orders@internationalfoodimports.com'),(4, 'Sunny Valley Imports', 'China', 'Beijing Street 101', '0101234567', 'contact@sunnyvalleyimports.org'), (5, 'Optima Wholesale', 'Korea', 'Seoul, Gangnam District', '02-1234-5678', 'support@optimawholesale.biz');

Id_fur	nume	tara	adresa	numar_telefon	email
1	Global Supply Co.	Romania	Strada Exemplar 12, București	0212345678	info@globalsupplyco.com
2	FreshFoods Distributors	Italia	Via Roma 34, Roma	0391234567	support@freshfoodsdistributors.org
3	International Food Imports	America	5th Avenue, New York	00123456789	orders@internationalfoodimports.com
4	Sunny Valley Imports	China	Beijing Street 101	0101234567	contact@sunnyvalleyimports.org
5	Optima Wholesale	Korea	Seoul, Gangnam District	02-1234-5678	support@optimawholesale.biz

TABELUL- EVID_COMENZILOR

Table structure for table evid_comenzilor

CREATE TABLE evid_comenzilor (id_com int(11) NOT NULL,id_res int(11) DEFAULT NULL,id_meniu int(11) DEFAULT NULL, id_ang int(11) DEFAULT NULL, id_client int(11) DEFAULT NULL, pret decimal(10,2) DEFAULT NULL, tips decimal(10,2) DEFAULT NULL, data_comanda datetime DEFAULT NULL, cadou varchar(100) DEFAULT NULL) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
-- Dumping data for table evid_comenzilor
INSERT INTO evid_comenzilor (id_com, id_res, id_meniu, id_ang, id_client, pret, tips, data_comanda, cadou) VALUES(0, 101, 1002, 6, 25, NULL, NULL, '2023-05-21 23:00:00', NULL),(1, 101, 1001, 6, 25, 37.00, 3.70, '2023-04-14 22:00:00', NULL),(3, 102, 1002, 7, 2, 55.00, 5.50, '2023-04-30 10:00:00', NULL),(4, 103, 1004, 8, 9, 35.00, 3.50, '2023-05-22 09:00:00', NULL),(5, 105, 1005, 15, 30, 35.00, 3.50, '2023-05-02 05:00:00', NULL),(6, 104, 1007, 14, 29, 36.00, 3.60, '2023-05-02 08:00:00', NULL),(7, 104, 1003, 9, 24, 27.00, 2.70, '2023-05-21 18:00:00', NULL),(8, 101, 1002, 6, 1, 37.00, 3.70, '2023-04-16 12:00:00', 'Cutie de bomboane'),(9, 103, 1003, 8, 13, 30.00, 3.00, '2023-05-01 21:00:00', NULL),(10, 102, 1001, 7, 16, 22.00, 2.20, '2023-04-16 12:00:00', 'Cutie de bomboane'),(11, 105, 1002, 10, 22, 35.00, 3.50, '2023-04-19 17:00:00', NULL),(12, 101, 1003, 6, 5, 55.00, 5.50, '2023-04-24 18:00:00', NULL),(13, 103, 1004, 9, 19, 35.00, 3.50, '2023-05-21 08:00:00', NULL),(14, 104, 1005, 12, 23, 35.00, 3.50, '2023-05-14 04:00:00', NULL),(15, 105, 1007, 14, 18, 36.00, 3.60, '2023-05-23 10:00:00', NULL),(16, 101, 1008, 6, 11, 27.00, 2.70, '2023-04-16 14:00:00', 'Voucher reducere'),(17, 102, 1009, 7, 12, 37.00, 3.70, '2023-04-16 05:00:00', NULL),(18, 104, 1010, 15, 17, 30.00, 3.00, '2023-05-07 04:00:00', NULL),(19, 101, 1001, 6, 21, 22.00, 2.20, '2023-05-10 13:00:00', NULL),(20, 102, 1002, 12, 25, 35.00, 3.50, '2023-05-06 05:00:00', NULL),(21, 103, 1003, 7, 8, 55.00, 5.50, '2023-05-16 04:00:00', NULL),(22, 104, 1004, 9, 27, 35.00, 3.50, '2023-04-25 13:00:00', NULL),(23, 105, 1002, 10, 1, 35.00, 3.50, '2023-04-17 12:00:00', NULL),(24, 101, 1007, 6, 22, 36.00, 3.60, '2023-05-09 06:00:00', NULL),(25, 102, 1008, 11, 28, 27.00, 2.70, '2023-05-17 03:00:00', NULL),(26, 103, 1009, 8, 30, 37.00, 3.70, '2023-04-21 06:00:00', NULL),(27, 104, 1010, 15, 5, 30.00, 3.00, '2023-05-04 21:00:00', NULL),(28, 101, 1003, 6, 9, 22.00, 2.20, '2023-04-13 23:00:00', NULL),(29, 102, 1003, 7, 6, 35.00, 3.50, '2023-05-05 07:00:00', NULL),(30, 103, 1003, 8, 19, 55.00, 5.50, '2023-05-07 19:00:00', NULL),(31, 104, 1004, 9, 12, 35.00, 3.50, '2023-04-28 04:00:00', NULL),(32, 105, 1005, 10, 21, 35.00, 3.50, '2023-04-14 05:00:00', NULL),(33, 101, 1007, 6, 7, 36.00, 3.60, '2023-04-14 21:00:00', NULL),(34, 102, 1008, 11, 14, 27.00, 2.70, '2023-04-18 09:00:00', NULL),(35, 103, 1009, 8, 17, 37.00, 3.70, '2023-05-03 22:00:00', NULL),(36, 104, 1010, 12, 22, 30.00, 3.00, '2023-04-17 20:00:00', NULL),(37, 101, 1001, 6, 28, 22.00, 2.20, '2023-04-15 20:00:00', NULL),(38, 102,

1002, 7, 4, 35.00, 3.50, '2023-05-23 23:00:00', NULL),(39, 103, 1003, 8, 31, 55.00, 5.50, '2023-05-12 10:00:00', NULL),(40, 104, 1004, 9, 2, 35.00, 3.50, '2023-05-06 18:00:00', NULL),(41, 105, 1005, 10, 18, 35.00, 3.50, '2023-05-13 06:00:00', NULL),(42, 101, 1007, 6, 26, 36.00, 3.60, '2023-05-20 23:00:00', NULL),(43, 102, 1008, 11, 8, 27.00, 2.70, '2023-04-28 10:00:00', NULL),(44, 103, 1009, 8, 10, 37.00, 3.70, '2023-04-17 12:00:00', NULL),(45, 104, 1010, 15, 9, 30.00, 3.00, '2023-04-30 17:00:00', NULL),(46, 101, 1003, 6, 3, 22.00, 2.20, '2023-05-16 02:00:00', NULL),(47, 102, 1002, 7, 12, 35.00, 3.50, '2023-05-11 14:00:00', NULL),(48, 103, 1003, 8, 21, 55.00, 5.50, '2023-04-14 19:00:00', NULL),(49, 104, 1004, 9, 24, 35.00, 3.50, '2023-04-19 04:00:00', NULL),(50, 105, 1005, 10, 19, 35.00, 3.50, '2023-05-08 03:00:00', NULL),(51, 101, 1007, 6, 30, 36.00, 3.60, '2023-05-06 12:00:00', NULL),(52, 102, 1008, 11, 17, 27.00, 2.70, '2023-05-24 18:00:00', NULL),(53, 103, 1009, 8, 6, 37.00, 3.70, '2023-04-25 23:00:00', NULL),(54, 104, 1010, 15, 14, 30.00, 3.00, '2023-05-05 12:00:00', NULL),(55, 101, 1001, 6, 4, 22.00, 2.20, '2023-05-14 17:00:00', NULL),(56, 102, 1002, 7, 11, 35.00, 3.50, '2023-04-20 10:00:00', NULL),(57, 103, 1003, 8, 14, 55.00, 5.50, '2023-05-07 21:00:00', NULL),(58, 104, 1004, 9, 27, 35.00, 3.50, '2023-05-01 15:00:00', NULL),(59, 105, 1005, 10, 22, 35.00, 3.50, '2023-05-01 01:00:00', NULL),(60, 101, 1007, 6, 15, 36.00, 3.60, '2023-05-17 02:00:00', NULL),(61, 102, 1008, 11, 12, 27.00, 2.70, '2023-05-15 14:00:00', NULL),(62, 103, 1003, 8, 17, 37.00, 3.70, '2023-05-01 17:00:00', NULL),(63, 104, 1010, 12, 13, 30.00, 3.00, '2023-05-20 04:00:00', NULL),(64, 101, 1001, 6, 24, 22.00, 2.20, '2023-04-17 08:00:00', NULL),(65, 102, 1002, 7, 30, 35.00, 3.50, '2023-05-17 21:00:00', NULL),(66, 103, 1003, 8, 9, 55.00, 5.50, '2023-05-19 04:00:00', NULL),(67, 104, 1004, 9, 10, 35.00, 3.50, '2023-05-17 03:00:00', NULL),(68, 105, 1005, 10, 5, 35.00, 3.50, '2023-05-03 05:00:00', NULL),(69, 101, 1007, 6, 19, 36.00, 3.60, '2023-05-23 00:00:00', NULL),(70, 102, 1008, 11, 26, 27.00, 2.70, '2023-04-27 02:00:00', NULL),(71, 103, 1009, 8, 12, 37.00, 3.70, '2023-05-16 11:00:00', NULL),(72, 104, 1010, 15, 14, 30.00, 3.00, '2023-05-24 09:00:00', NULL);

id_com	id_res	id_meniu	id_ang	id_client	pret	tips	data_comanda	cadou
0	101	1002	6	25	NULL	NULL	2023-05-21 23:00:00	NULL
1	101	1001	6	25	37.00	3.70	2023-04-14 22:00:00	NULL
3	102	1002	7	2	55.00	5.50	2023-04-30 10:00:00	NULL
4	103	1004	8	9	35.00	3.50	2023-05-22 09:00:00	NULL
5	105	1005	15	30	35.00	3.50	2023-05-02 05:00:00	NULL
6	104	1007	14	29	36.00	3.60	2023-05-02 08:00:00	NULL
7	104	1003	9	24	27.00	2.70	2023-05-21 18:00:00	NULL
8	101	1002	6	1	37.00	3.70	2023-04-16 12:00:00	Cutie de bomboane
9	103	1003	8	13	30.00	3.00	2023-05-01 21:00:00	NULL
10	102	1001	7	16	22.00	2.20	2023-04-16 12:00:00	Cutie de bomboane
11	105	1002	10	22	35.00	3.50	2023-04-19 17:00:00	NULL
12	101	1003	6	5	55.00	5.50	2023-04-24 18:00:00	NULL
13	103	1004	9	19	35.00	3.50	2023-05-21 08:00:00	NULL
14	104	1005	12	23	35.00	3.50	2023-05-14 04:00:00	NULL
15	105	1007	14	18	36.00	3.60	2023-05-23 10:00:00	NULL
16	101	1008	6	11	27.00	2.70	2023-04-16 14:00:00	Voucher reducere
17	102	1009	7	12	37.00	3.70	2023-04-16 05:00:00	NULL
18	104	1010	15	17	30.00	3.00	2023-05-07 04:00:00	NULL
19	101	1001	6	21	22.00	2.20	2023-05-10 13:00:00	NULL
20	102	1002	12	25	35.00	3.50	2023-05-06 05:00:00	NULL
21	103	1003	7	8	55.00	5.50	2023-05-16 04:00:00	NULL
22	104	1004	9	27	35.00	3.50	2023-04-25 13:00:00	NULL
23	105	1002	10	1	35.00	3.50	2023-04-17 12:00:00	NULL
24	101	1007	6	22	36.00	3.60	2023-05-09 06:00:00	NULL
25	102	1008	11	28	27.00	2.70	2023-05-17 03:00:00	NULL

TABELUL-MENIU

Table structure for table meniu

CREATE TABLE meniu (id_meniu int(11) NOT NULL, nume varchar(50) DEFAULT NULL, pret decimal(10,2) DEFAULT NULL, disponibilitate varchar(50) DEFAULT NULL, mancare varchar(50) DEFAULT NULL, garnitura varchar(50) DEFAULT NULL, bautura varchar(50) DEFAULT NULL) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- Dumping data for table meniu

INSERT INTO meniu (id_meniu, nume, pret, disponibilitate, mancare, garnitura, bautura) VALUES(1001, 'mic dejun', 22.00, '8:00 AM - 11:00 AM', 'Omleta', 'Bacon', 'Suc de Portocale'),(1002, 'pranz', 35.00, '11:01 AM - 00:00 AM', 'Ceafa de Porc', 'Cartofi Prajiti', 'Coca-Cola'),(1003, 'burgeri kong', 55.00, '11:01 AM - 00:00 AM', 'Burger Kong', 'Cartofi Prajiti', 'Coca-Cola'),(1004, 'chicken mole', 35.00, '11:01 AM - 00:00 AM', 'chicken mole', 'Orez', 'Coca-Cola'),(1005, 'sopapilla', 35.00, '11:01 AM - 00:00 AM', 'sopapilla', NULL, NULL),(1006, 'prajitura luna', 0.00, '8:00 AM - 00:00 AM', 'prajitura luna', NULL, NULL),(1007, 'pizza', 36.00, '11:01 AM - 00:00 AM', 'pizza napoli', NULL, 'Coca-Cola'),(1008, 'paste', 27.00, '11:01 AM - 00:00 AM', 'paste carbonara', NULL, NULL),(1009, 'Noodles', 37.00, '11:01 AM - 00:00 AM', 'Ramen Noodles', NULL, NULL),(1010, 'Sarmale', 30.00, '11:01 AM - 00:00 AM', '3 Sarmale', 'Smantana', NULL),(1011, 'Anului Nou', 67.00, '00:00 AM - 23:59 PM', 'Somon', 'Orez', 'Coca-Cola');

id_meniu	nume	pret	disponibilitate	mancare	garnitura	bautura
1001	mic dejun	22.00	8:00 AM - 11:00 AM	Omleta	Bacon	Suc de Portocale
1002	pranz	35.00	11:01 AM - 00:00 AM	Ceafa de Porc	Cartofi Prajiti	Coca-Cola
1003	burgeri kong	55.00	11:01 AM - 00:00 AM	Burger Kong	Cartofi Prajiti	Coca-Cola
1004	chicken mole	35.00	11:01 AM - 00:00 AM	chicken mole	Orez	Coca-Cola
1005	sopapilla	35.00	11:01 AM - 00:00 AM	sopapilla	NULL	NULL
1006	prajitura luna	0.00	8:00 AM - 00:00 AM	prajitura luna	NULL	NULL
1007	pizza	36.00	11:01 AM - 00:00 AM	pizza napoli	NULL	Coca-Cola
1008	paste	27.00	11:01 AM - 00:00 AM	paste carbonara	NULL	NULL
1009	Noodles	37.00	11:01 AM - 00:00 AM	Ramen Noodles	NULL	NULL
1010	Sarmale	30.00	11:01 AM - 00:00 AM	3 Sarmale	Smantana	NULL
1011	Anului Nou	67.00	00:00 AM - 23:59 PM	Somon	Orez	Coca-Cola

TABELUL- PRODUSE

Table structure for table produse

CREATE TABLE produse (id_prod int(11) NOT NULL, nume varchar(255) DEFAULT NULL, pret_unitate decimal(10,2) DEFAULT NULL, id_fur int(11) DEFAULT NULL, id_res int(11) DEFAULT NULL, cantitate int(11) DEFAULT NULL) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- Dumping data for table produse

INSERT INTO produse (id_prod, nume, pret_unitate, id_fur, id_res, cantitate) VALUES(15, 'Faina', 5.00, 1, 101, 100),(16, 'Varza', 3.00, 2, 102, 150),(17, 'Carne', 20.00, 3, 103, 80),(18, 'Cartofi', 2.50, 4, 104, 200),(19, 'Coca Cola', 8.00, 5, 105, 50),(20, 'Zahar', 4.00, 1, 101, 120),(21, 'Malai', 6.00, 2, 102, 90),(22, 'Pizza', 15.00, 3, 103, 70),(23, 'Paste', 12.00, 4, 104, 60),(24, 'Sarmale', 10.00, 5, 105, 40);

id_prod	nume	pret_unitate	id_fur	id_res	cantitate
15	Faina	5.00	1	101	100
16	Varza	3.00	2	102	150
17	Carne	20.00	3	103	80
18	Cartofi	2.50	4	104	200
19	Coca Cola	8.00	5	105	50
20	Zahar	4.00	1	101	120
21	Malai	6.00	2	102	90
22	Pizza	15.00	3	103	70
23	Paste	12.00	4	104	60
24	Sarmale	10.00	5	105	40

TABELUL- RESTAURANTE

able structure for table restaurante

CREATE TABLE restaurante (id_res int(11) NOT NULL, tara varchar(50) DEFAULT NULL, oras varchar(50) DEFAULT NULL, adresa varchar(50) DEFAULT NULL) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- Dumping data for table restaurante

INSERT INTO restaurante (id_res, tara, oras, adresa) VALUES(101, 'Romania', 'Cluj-Napoca', 'Strada Albiei nr. 8'),(102, 'Italia', 'Monza', 'Via Vetta d`Italia 2'),(103, 'Anglia', 'Silverstone', '5 Whittlebury Rd'),(104, 'Germania', 'Nürburg', 'Otto-Flimm-Straße'),(105, 'Franta', 'Le Castellet', '2760 Rte des Hauts du Camp');

id_prod	nume	pret_unitate	id_fur	id_res	cantitate
15	Faina	5.00	1	101	100
16	Varza	3.00	2	102	150
17	Carne	20.00	3	103	80
18	Cartofi	2.50	4	104	200
19	Coca Cola	8.00	5	105	50
20	Zahar	4.00	1	101	120
21	Malai	6.00	2	102	90
22	Pizza	15.00	3	103	70
23	Paste	12.00	4	104	60
24	Sarmale	10.00	5	105	40

TABELUL- SALARII_ANGAJATI

Table structure for table salarii_angajati

CREATE TABLE salarii_angajati (id_sal int(11) NOT NULL, id_ang int(11) DEFAULT NULL, data_plati date DEFAULT NULL, suma int(11) DEFAULT NULL, bonus int(11) DEFAULT NULL, salariu_net int(11) DEFAULT NULL, euro int(11) DEFAULT NULL) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- Dumping data for table salarii_angajati

INSERT INTO salarii_angajati (id_sal, id_ang, data_plati, suma, bonus, salariu_net, euro) VALUES(1, 1, '2023-04-13', 10000, 1000, 11000, 2200),(2, 2, '2023-04-13', 10000, 1000, 11000, 2200),(3, 3, '2023-04-13', 10000, 1000, 11000, 2200),(4, 4, '2023-04-13', 10000, 1000, 11000, 2200),(5, 5, '2023-04-13', 10000, 1000, 11000, 2200),(6, 6, '2023-04-13', 4000, 300, 4300, 860),(7, 7, '2023-04-13', 4000, 200, 4200, 840),(8, 8, '2023-04-13', 4000, 145, 4145, 829),(9, 9, '2023-04-13', 4000, 50, 4050, 810),(10, 10, '2023-04-13', 4000, 300, 4300, 860),(11, 11, '2023-04-13', 4000, 200, 4200, 840),(12, 12, '2023-04-13', 4000, 145, 4145, 829),(13, 13, '2023-04-13', 4000, 50, 4050, 810),(14, 14, '2023-04-13', 4000, 150, 4150, 830),(15, 15, '2023-04-13', 4000, 75, 4075, 815),(16, 16, '2023-04-13', 4000, 175, 4175, 835),(17, 17, '2023-04-13', 4000, 186, 4186, 837),(18, 18, '2023-04-13', 4000, 150, 4150, 830),(19, 19, '2023-04-13', 4000, 250, 4250, 850),(20, 20, '2023-04-13', 4000, 350, 4350, 870),(21, 21, '2023-04-13', 4000, 450, 4450, 890),(22, 22, '2023-04-13', 4000, 250, 4250, 850),(23, 23, '2023-04-13', 4000, 150, 4150, 830),(24, 24, '2023-04-13', 4000, 550, 4550, 910),(25, 25, '2023-04-13', 4000, 450, 4450, 890),(26, 26, '2023-04-13', 7500, 500, 8000, 1600),(27, 27, '2023-04-13', 7500, 500, 8000, 1600),(28, 28, '2023-04-13', 7500, 200, 7700, 1540),(29, 29, '2023-04-13', 7500, 300, 7800, 1560),(30, 30, '2023-04-13', 7500, 285, 7785, 1557),(31, 31, '2023-04-13', 7500, 600, 8100, 1620),(32, 32, '2023-04-13', 7500, 700, 8200, 1640),(33, 33, '2023-04-13', 7500, 100, 7600,

1520),(34, 34, '2023-04-13', 7500, 300, 7800, 1560),(35, 35, '2023-04-13', 7500, 200, 7700, 1540),(36, 36, '2023-04-13', 2500, 200, 2700, 540),(37, 37, '2023-04-13', 2500, 500, 3000, 600),(38, 38, '2023-04-13', 2500, 800, 3300, 660),(39, 39, '2023-04-13', 2500, 700, 3200, 640),(40, 40, '2023-04-13', 2500, 500, 3000, 600),(41, 41, '2023-04-13', 2500, 350, 2850, 570),(42, 42, '2023-04-13', 2500, 1000, 3500, 700),(43, 43, '2023-04-13', 2500, 700, 3200, 640), (44, 44, '2023-04-13', 2500, 300, 2800, 560),(45, 45, '2023-04-13', 2500, 650, 3150, 630);

id_sal	id_ang	data_plati	suma	bonus	salariu_net	euro
1	1	2023-04-13	10000	1000	11000	2200
2	2	2023-04-13	10000	1000	11000	2200
3	3	2023-04-13	10000	1000	11000	2200
4	4	2023-04-13	10000	1000	11000	2200
5	5	2023-04-13	10000	1000	11000	2200
6	6	2023-04-13	4000	300	4300	860
7	7	2023-04-13	4000	200	4200	840
8	8	2023-04-13	4000	145	4145	829
9	9	2023-04-13	4000	50	4050	810
10	10	2023-04-13	4000	300	4300	860
11	11	2023-04-13	4000	200	4200	840
12	12	2023-04-13	4000	145	4145	829
13	13	2023-04-13	4000	50	4050	810
14	14	2023-04-13	4000	150	4150	830
15	15	2023-04-13	4000	75	4075	815
16	16	2023-04-13	4000	175	4175	835
17	17	2023-04-13	4000	186	4186	837
18	18	2023-04-13	4000	150	4150	830
19	19	2023-04-13	4000	250	4250	850
20	20	2023-04-13	4000	350	4350	870
21	21	2023-04-13	4000	450	4450	890
22	22	2023-04-13	4000	250	4250	850
23	23	2023-04-13	4000	150	4150	830
24	24	2023-04-13	4000	550	4550	910
25	25	2023-04-13	4000	450	4450	890

TABELUL- TURE

Table structure for table ture

CREATE TABLE ture (id_ture int(11) NOT NULL, ora_inceput varchar(50) DEFAULT NULL, ora_sfarsit varchar(50) DEFAULT NULL) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- Dumping data for table ture

INSERT INTO ture (id_ture, ora_inceput, ora_sfarsit) VALUES(1, '8 AM', '4 PM'),(2, '4 PM', '12 AM');

id_ture	ora_inceput	ora_sfarsit
1	8 AM	4 PM
2	4 PM	12 AM

TABELUL- TURE_ANGAJATI

Table structure for table ture_angajati

CREATE TABLE ture_angajati (id_tura_ang int(11) NOT NULL, id_ang int(11) DEFAULT NULL, id_ture int(11) DEFAULT NULL, ore_lucrate int(11) DEFAULT NULL) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;

-- Dumping data for table ture_angajati

INSERT INTO ture_angajati (id_tura_ang, id_ang, id_ture, ore_lucrate) VALUES(1, 1, 1, 170),(2, 2, 1, 160),(3, 3, 1, 180),(4, 4, 1, 190),(5, 5, 1, 165),(6, 6, 1, 200),(7, 7, 1, 175),(8, 8, 2, 160),(9, 9, 2, 185),(10, 10, 1, 195),(11, 11, 1, 170),(12, 12, 2, 165),(13, 13, 2, 180),(14, 14, 1, 190),(15, 15, 1, 200),(16, 16, 2, 160),(17, 17, 2, 175),(18, 18, 1, 185),(19, 19, 1, 165),(20, 20, 2, 195),(21, 21, 2, 200),(22, 22, 1, 180),(23, 23, 1, 170),(24, 24, 2, 190),(25, 25, 2, 160),(26, 26, 1, 175),(27, 27, 2, 185),(28, 28, 1, 200),(29, 29, 2, 165),(30, 30, 1, 195),(31, 31, 2, 180),(32, 32, 1, 170),(33, 33, 2, 160),(34, 34, 1, 190),(35, 35, 2, 175),(36, 36, 1, 200),(37, 37, 2, 165),(38, 38, 1, 195),(39, 39, 2, 185),(40, 40, 1, 180),(41, 41, 2, 170),(42, 42, 1, 200),(43, 43, 2, 190),(44, 44, 1, 175),(45, 45, 2, 165);

id_tura_ang	id_ang	id_ture	ore_lucrate
1	1	1	170
2	2	1	160
3	3	1	180
4	4	1	190
5	5	1	165
6	6	1	200
7	7	1	175
8	8	2	160
9	9	2	185
10	10	1	195
11	11	1	170
12	12	2	165
13	13	2	180
14	14	1	190
15	15	1	200
16	16	2	160
17	17	2	175
18	18	1	185
19	19	1	165
20	20	2	195
21	21	2	200
22	22	1	180
23	23	1	170
24	24	2	190
25	25	2	160

Indexes for table angajati

ALTER TABLE angajati ADD PRIMARY KEY (id_ang), ADD KEY FK_id_res (id_res);

-- Indexes for table card_fidelitate

ALTER TABLE card_fidelitate ADD PRIMARY KEY (id_card), ADD KEY id_client (id_client);

-- Indexes for table clienti

ALTER TABLE clienti ADD PRIMARY KEY (id_client);

-- Indexes for table evid_cas

ALTER TABLE evid_cas ADD PRIMARY KEY (id_cas), ADD KEY id_res (id_res);

-- Indexes for table evid_comenzilor

```
ALTER TABLE evid_comenzilor  ADD PRIMARY KEY (id_com),  ADD KEY fk_restaurante (id_res),
ADD KEY fk_meniu (id_meniu),  ADD KEY fk_angajat (id_ang),  ADD KEY fk_client (id_client);

-- Indexes for table furnizori

ALTER TABLE furnizori  ADD PRIMARY KEY (Id_fur);

-- Indexes for table meniu

ALTER TABLE meniu  ADD PRIMARY KEY (id_meniu);

-- Indexes for table produse

ALTER TABLE produse  ADD PRIMARY KEY (id_prod),  ADD KEY id_fur (id_fur),  ADD KEY id_res
(id_res);

-- Indexes for table restaurante

ALTER TABLE restaurante  ADD PRIMARY KEY (id_res);

-- Indexes for table salarii_angajati

ALTER TABLE salarii_angajati  ADD PRIMARY KEY (id_sal),  ADD KEY id_ang (id_ang);

-- Indexes for table ture

ALTER TABLE ture  ADD PRIMARY KEY (id_ture);

-- Indexes for table ture_angajati

ALTER TABLE ture_angajati  ADD PRIMARY KEY (id_tura_ang),  ADD KEY fk_id_ang (id_ang),
ADD KEY fk_id_ture (id_ture);

-- AUTO_INCREMENT for dumped tables

-- AUTO_INCREMENT for table card_fidelitate

ALTER TABLE card_fidelitate  MODIFY id_card int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=26;

-- AUTO_INCREMENT for table evid_cas
ALTER TABLE evid_cas  MODIFY id_cas int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=6;
-- AUTO_INCREMENT for table evid_comenzilor
ALTER TABLE evid_comenzilor  MODIFY id_com int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=73;
-- AUTO_INCREMENT for table furnizori
ALTER TABLE furnizori  MODIFY Id_fur int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=6;
```

```
-- AUTO_INCREMENT for table produse
ALTER TABLE produse  MODIFY id_prod int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=25;
-- AUTO_INCREMENT for table salarii_angajati
ALTER TABLE salarii_angajati  MODIFY id_sal int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=46;
-- AUTO_INCREMENT for table ture_angajati
ALTER TABLE ture_angajati  MODIFY id_tura_ang int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
AUTO_INCREMENT=47;
-- Constraints for dumped tables
-- Constraints for table angajati
ALTER TABLE angajati  ADD CONSTRAINT FK_id_res FOREIGN KEY (id_res) REFERENCES
restaurante (id_res) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
-- Constraints for table card_fidelitate
ALTER TABLE card_fidelitate  ADD CONSTRAINT card_fidelitate_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_client)
REFERENCES clienti (id_client);
-- Constraints for table evid_cas
ALTER TABLE evid_cas  ADD CONSTRAINT evid_cas_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_res) REFERENCES
restaurante (id_res);
-- Constraints for table evid_comenzilor
ALTER TABLE evid_comenzilor  ADD CONSTRAINT fk_angajat FOREIGN KEY (id_ang)
REFERENCES angajati (id_ang) ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,  ADD CONSTRAINT
fk_client FOREIGN KEY (id_client) REFERENCES clienti (id_client) ON DELETE CASCADE ON
UPDATE CASCADE,ADD CONSTRAINT fk_meniu FOREIGN KEY (id_meniu) REFERENCES meniu
(id_meniu) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,  ADD CONSTRAINT fk_restaurante
FOREIGN KEY (id_res) REFERENCES restaurante (id_res) ON DELETE CASCADE ON UPDATE
CASCADE;
-- Constraints for table produse
ALTER TABLE produse  ADD CONSTRAINT produse_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_fur) REFERENCES
furnizori (Id_fur),ADD CONSTRAINT produse_ibfk_2 FOREIGN KEY (id_res) REFERENCES
restaurante (id_res);
-- Constraints for table salarii_angajati
ALTER TABLE salarii_angajati  ADD CONSTRAINT salarii_angajati_ibfk_1 FOREIGN KEY (id_ang)
REFERENCES angajati (id_ang) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
-- Constraints for table ture_angajati
ALTER TABLE ture_angajati  ADD CONSTRAINT fk_id_ang FOREIGN KEY (id_ang) REFERENCES
angajati (id_ang),  ADD CONSTRAINT fk_id_ture FOREIGN KEY (id_ture) REFERENCES ture
(id_ture);COMMIT;
```

• CAPITOLUL VII. SGBD UTILIZAT:

7.1.Noțiuni teoretice:

Un sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD) reprezintă un software specializat conceput pentru administrarea, organizarea și simplificarea accesului la date într-o bază de date. Funcția sa primară constă în furnizarea unei interfețe între utilizatori și date, facilitând astfel operațiuni precum crearea, interogarea, actualizarea și ștergerea informațiilor.

- **Funcții Principale ale unui SGBD** : Definirea Datelor, manipularea datelor,interogarea datelor,integritatea datelor,securitatea datelor.
- **Model Relațional:** Majoritatea SGBD-urilor utilizează un model relațional, în care datele sunt organizate în tabele cu rânduri și coloane. Relațiile dintre tabele sunt definite prin chei primare și chei străine.
- **Limbaj de Interogare (SQL):** SQL este limbajul de interogare standard folosit pentru comunicarea cu majoritatea SGBD-urilor relaționale. Acesta permite utilizatorilor să definească și să manipuleze datele într-o bază de date.
- **Tipuri de SGBD-uri:** Există diverse tipuri de SGBD-uri, inclusiv SGBD-uri relaționale (cum ar fi MySQL, PostgreSQL, Oracle), SGBD-uri orientate pe obiect (cum ar fi MongoDB), și SGBD-uri pentru sisteme distribuite și cloud.
- **Tranzacții:** SGBD-urile asigură gestionarea tranzacțiilor, adică grupuri de operațiuni care trebuie să fie realizate în mod atomic, consistent, izolat și durabil (proprietăți cunoscute sub acronimul ACID).
- **Indecși și Optimizare:** Pentru a accelera operațiunile de interogare, SGBD-urile utilizează indecși, care sunt structuri de date speciale. Planificatorii de interogare optimizează execuția interogărilor pentru a obține performanțe optime.

Sistemele de gestiune a bazelor de date (SGBD) au o importanță crucială în administrarea datelor într-un mod eficient, garantând concomitent integritatea, securitatea și performanța în procesul de manipulare și interogare a acestora.[3]

7.2. Exemple de interogări SQL pe baza de date creată :

1. Care dintre angajați lucrează cel mai mult (cine ia cele mai multe comenzi)?

Interogare:

SELECT * FROM ‘ture_angajati’ WHERE ‘ore_lucrate’ >=200 ORDER BY ‘ore_lucrate’ DESC;

Raspuns:

←T→			id_tura_ang	id_ang	id_ture	ore_lucrate ▾ 1
Edit	Copy	Delete	6	6	1	200
Edit	Copy	Delete	15	15	1	200
Edit	Copy	Delete	21	21	2	200
Edit	Copy	Delete	28	28	1	200
Edit	Copy	Delete	36	36	1	200
Edit	Copy	Delete	42	42	1	200

2. Care sunt cele mai aglomerate momente ale zilei și cele mai aglomerate zile ale săptămânii?

Interogare:

SELECT DAYOFWEEK(data_comanda) AS zi_saptamana,COUNT(id_com) AS numar_comenzi FROM evid_comenzilor GROUP BY zi_saptamana ORDER BY numar_comenzi DESC;

Raspuns:

zi_saptamana	numar_comenzi ▾ 1
1	13
2	12
3	12
6	11
4	11
7	7
5	6

Interogare:

SELECT HOUR(data_comanda) AS ora, COUNT(id_com) AS numar_comenzi FROM evid_comenzilor GROUP BY ora ORDER BY numar_comenzi DESC;

Raspuns:

ora	numar_comenzi ▼ 1
4	7
23	6
10	6
21	5
5	5
18	4
17	4
12	4
6	3
3	3
2	3
9	3
8	3
1	2
13	2
19	2
22	2
20	2
14	2
11	1
7	1
15	1
0	1

3. Care sunt cele mai populare produse alimentare?

Interogare:

SELECT id_meniu, COUNT(id_com) AS numar_comenzi FROM evid_comenzilor GROUP BY id_meniu ORDER BY numar_comenzi DESC LIMIT 10;

Raspuns:

id_meniu	numar_comenzi ▾ 1
1003	14
1004	8
1005	8
1007	8
1002	7
1008	7
1009	7
1010	7
1001	6

4. Care sunt angajatii care au luat comenzi de la clientii din luna aprilie, 2023?

Interogare:

SELECT DISTINCT id_ang FROM evid_comenzilor WHERE data_comanda BETWEEN ‘2023-04-01 00:00:00’ AND ‘2023-04-30 23:59:59’;

Raspuns:

←T→				id_ang
☐	Edit	Copy	Delete	6
☐	Edit	Copy	Delete	7
☐	Edit	Copy	Delete	10
☐	Edit	Copy	Delete	9
☐	Edit	Copy	Delete	8
☐	Edit	Copy	Delete	11
☐	Edit	Copy	Delete	12
☐	Edit	Copy	Delete	15

5. Care sunt clientii care au carduri de cumparaturi?

Raspuns:

←T→	id_card	id_client	mancare_preferata	puncte_acumulate
Edit Copy Delete	1	3	Pizza	1450
Edit Copy Delete	2	5	Burgeri Kong	2000
Edit Copy Delete	3	7	Paste	320
Edit Copy Delete	4	10	Sopapilla	1800
Edit Copy Delete	5	12	Chicken Mole	2700
Edit Copy Delete	6	15	Noodles	1350
Edit Copy Delete	7	18	Sarmale	800
Edit Copy Delete	8	21	Pizza	2200
Edit Copy Delete	9	23	Burgeri Kong	2900
Edit Copy Delete	10	26	Chicken Mole	1000
Edit Copy Delete	11	28	Sopapilla	400
Edit Copy Delete	12	30	Paste	2500
Edit Copy Delete	13	33	Noodles	1850
Edit Copy Delete	14	36	Sarmale	700
Edit Copy Delete	15	38	Pizza	3000
Edit Copy Delete	16	40	Burgeri Kong	1400
Edit Copy Delete	17	42	Chicken Mole	270
Edit Copy Delete	18	44	Sopapilla	1000
Edit Copy Delete	19	45	Paste	2400
Edit Copy Delete	20	46	Noodles	1900
Edit Copy Delete	21	48	Sarmale	1500
Edit Copy Delete	22	50	Pizza	600
Edit Copy Delete	23	2	Burgeri Kong	1750
Edit Copy Delete	24	4	Chicken Mole	250
Edit Copy Delete	25	6	Sopapilla	2900

6. Ce produse s-au vandut pe comenzile din luna mai, 2023?

Interogare:

SELECT DISTINCT id_meniu FROM evid_comenzilor WHERE data_comanda BETWEEN ‘2023-05-01 00:00:00’ AND ‘2023-05-31 23:59:59’;

Raspuns:

←T→			id_meniu
Edit	Copy	Delete	1002
Edit	Copy	Delete	1004
Edit	Copy	Delete	1005
Edit	Copy	Delete	1007
Edit	Copy	Delete	1003
Edit	Copy	Delete	1001
Edit	Copy	Delete	1008
Edit	Copy	Delete	1010
Edit	Copy	Delete	1009

7. Ce meniuri de pranz au servit clientii Ionescu si Popescu in aprilie 2023?

Interogare:

SELECT id_meniu, id_client, data_comanda FROM evid_comenzilor WHERE id_meniu=1002 AND id_client IN (1, 2) AND data_comanda BETWEEN ‘2023-04-01 00:00:00’ AND ‘2023-04-30 23:59:59’;

Raspuns:

←T→			id_meniu	id_client	data_comanda
Edit	Copy	Delete	1002	1	2023-04-23 10:00:00
Edit	Copy	Delete	1002	1	2023-04-17 12:00:00
Edit	Copy	Delete	1002	2	2023-04-30 10:00:00

8. Ce clienti au primit cadouri si ce cadouri au primit cu ocazia sarbatorii Pastelui?

Interogare:

SELECT * FROM ‘evid_comenzilor’ ORDER BY ‘cadou’ DESC;

Raspuns:

	id_com	id_res	id_meniu	id_ang	id_client	pret	tips	data_comanda	cadou
Edit Copy Delete	16	101	1008	6	11	27.00	2.70	2023-04-16 14:00:00	Voucher reducere
Edit Copy Delete	8	101	1002	6	1	37.00	3.70	2023-04-16 12:00:00	Cutie de bomboane
Edit Copy Delete	10	102	1001	7	16	22.00	2.20	2023-04-16 12:00:00	Cutie de bomboane
Edit Copy Delete	17	102	1009	7	12	37.00	3.70	2023-04-16 05:00:00	NULL
Edit Copy Delete	18	104	1010	15	17	30.00	3.00	2023-05-07 04:00:00	NULL
Edit Copy Delete	19	101	1001	6	21	22.00	2.20	2023-05-10 13:00:00	NULL
Edit Copy Delete	72	104	1010	15	14	30.00	3.00	2023-05-24 09:00:00	NULL
Edit Copy Delete	20	102	1002	12	25	35.00	3.50	2023-05-06 05:00:00	NULL
Edit Copy Delete	21	103	1003	7	8	55.00	5.50	2023-05-16 04:00:00	NULL
Edit Copy Delete	22	104	1004	9	27	35.00	3.50	2023-04-25 13:00:00	NULL
Edit Copy Delete	23	105	1002	10	1	35.00	3.50	2023-04-17 12:00:00	NULL
Edit Copy Delete	24	101	1007	6	22	36.00	3.60	2023-05-09 06:00:00	NULL
Edit Copy Delete	25	102	1008	11	28	27.00	2.70	2023-05-17 03:00:00	NULL
Edit Copy Delete	15	105	1007	14	18	36.00	3.60	2023-05-23 10:00:00	NULL
Edit Copy Delete	14	104	1005	12	23	35.00	3.50	2023-05-14 04:00:00	NULL
Edit Copy Delete	1	101	1001	6	25	37.00	3.70	2023-04-14 22:00:00	NULL
Edit Copy Delete	3	102	1002	7	2	55.00	5.50	2023-04-30 10:00:00	NULL

9. In ce ture a lucrat Vasilescu in aprilie 2022 si ce probleme a avut in timpul serviciului?

Interogare:

SELECT id_ang, id_ture, ore_lucrate FROM ture_angajati WHERE id_ang=4;

Raspuns:

	id_ang	id_ture	ore_lucrate
Edit Copy Delete	4	1	190

10. Ce contineau meniurile promotionale stabilite cu ocazia Anului Nou-2022?

Interogare:

SELECT id_meniu, nume, pret, disponibilitate, mancare, garnitura, bautura FROM meniu WHERE id_meniu=1011;

Raspuns:

	id_meniu	nume	pret	disponibilitate	mancare	garnitura	bautura
Edit Copy Delete	1011	Anului Nou	67.00	00:00 AM - 23:59 PM	Somon	Orez	Coca-Cola

• CAPITOLUL VIII. CONCLUZII:

8.1.Considerații despre baza de date proprie și SGBD-ul folosit :

În urma examinării amănunțite a bazei de date implementate și a sistemului de gestionare a bazelor de date (SGBD) folosit, pot fi formulate concluziile următoare:

1. **Performanța**:
   Baza de date și SGBD-ul ales au evidențiat o performanță excelentă în ceea ce privește timpul de răspuns la interogări și gestionarea eficientă a cantităților mari de date.

2. **Fiabilitate:**
   Informațiile au fost stocate și administrate cu fiabilitate, iar procedurile de backup au garantat o recuperare eficace în cazul unor evenimente neprevăzute.

3. **Ușurința în utilizare:**
   Interfața sistemului de gestiune a bazelor de date (SGBD) a fost proiectată intuitiv, ușurând astfel administrarea și manipularea datelor pentru utilizatorii cu diverse niveluri de expertiză.

În final, atât baza de date cât și sistemul de gestionare a bazelor de date (SGBD) utilizate au evidențiat un grad înalt de eficiență, fiabilitate și securitate, aducând o contribuție semnificativă la reușita proiectului.

- **CAPITOLUL IX. BIBLIOGRAFIE:**

1.**https://www.thc.ro/blog/bazele-de-date-mysql-ce-sunt-si-de-ce-este-avantajos-sa-fie-folosite/**

2.**https://support.microsoft.com/ro-ro/topic/no%C8%9Biuni-elementare-despre-bazele-de-date-a849ac16-07c7-4a31-9948-3c8c94a7c204**

3. https://asandului.wordpress.com/wp-content/uploads/2014/09/proiectarea-bazelor-de-date.pdf

4. https://ro.myservername.com/database-normalization-tutorial#5_Fourth_Normal_Form_4_Normal_Form